

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB**  
**FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE**  
**CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE**



**EXECUÇÃO E RELATO DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DO PORTAL  
LEXML BRASIL**

Caio Breno de Souza Bezerra  
Matrícula: 242015773

Disciplina: Interação Humano-Computador  
Professor: André Barros de Sales

Brasília, DF  
2026

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Atividades do framework DECIDE, com destaque para a etapa E.....                   | 4  |
| Figura 2 – Definição e finalidade da avaliação heurística.....                                | 5  |
| Figura 3 – Atividades da avaliação heurística.....                                            | 6  |
| Figura 4 – Recomendação de pelo menos duas passagens.....                                     | 6  |
| Figura 5 – Fatores e escala usados para julgar a gravidade.....                               | 8  |
| Figura 6 – Página inicial no começo da T1.....                                                | 10 |
| Figura 7 – T1: consulta, total e primeiro resultado.....                                      | 10 |
| Figura 8 – Critérios preenchidos na T2.....                                                   | 11 |
| Figura 9 – Resultado da T2, com 44 itens.....                                                 | 11 |
| Figura 10 – T3 depois do filtro por tipo Lei.....                                             | 12 |
| Figura 11 – Registro e opção de texto atualizado.....                                         | 12 |
| Figura 12 – Texto compilado aberto no portal da Presidência.....                              | 13 |
| Figura 13 – Busca vazia aceita pelo portal.....                                               | 13 |
| Figura 14 – Orientação apresentada para zero resultados.....                                  | 14 |
| Gráfico 1 – Problemas por gravidade.....                                                      | 15 |
| Gráfico 2 – Problemas por heurística.....                                                     | 15 |
| Figura 15 – Etapa E: explorar perguntas específicas.....                                      | 15 |
| Figura 16 – Exemplos de perguntas para identificar problemas na interação e na interface..... | 16 |
| Figura 17 – Formulário usado como referência para organizar as fichas.....                    | 18 |
| Figura 18 – Evidência de P01.....                                                             | 19 |
| Figura 19 – Evidência de P02.....                                                             | 20 |
| Figura 20 – Evidência de P03.....                                                             | 21 |
| Figura 21 – Evidência de P04.....                                                             | 23 |
| Figura 22 – Evidência de P05.....                                                             | 24 |
| Figura 23 – Evidência de P06.....                                                             | 26 |
| Figura 24 – Evidência de P07.....                                                             | 27 |
| Figura 25 – Evidência de P08.....                                                             | 28 |
| Figura 26 – Evidência de P09.....                                                             | 29 |
| Figura 27 – Elementos esperados em um relato consolidado.....                                 | 32 |

## SUMÁRIO

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO.....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2 OBJETIVOS E ESCOPO.....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>3 COMO O DECIDE ORIENTOU O TRABALHO.....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO.....</b>                                          | <b>5</b>  |
| 4.1 Por que a avaliação heurística.....                                    | 5         |
| 4.2 Como apliquei o método.....                                            | 6         |
| 4.3 Heurísticas consideradas.....                                          | 7         |
| 4.4 Como classifiquei os problemas.....                                    | 7         |
| 4.5 Quem participou e em que condição.....                                 | 8         |
| <b>5 EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO.....</b>                                        | <b>9</b>  |
| 5.1 Tarefas.....                                                           | 9         |
| 5.2 Primeira passagem.....                                                 | 9         |
| 5.3 Evidências da primeira passagem.....                                   | 10        |
| 5.4 Segunda passagem.....                                                  | 13        |
| <b>6 RESULTADO GERAL.....</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>7 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DA AVALIAÇÃO.....</b>                          | <b>15</b> |
| <b>8 FICHAS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA.....</b>                               | <b>17</b> |
| 8.1 P01 — A caixa de pesquisa não diz o que pode ser digitado.....         | 18        |
| 8.2 P02 — A página inicial não destaca a pesquisa como ação principal..... | 20        |
| 8.3 P03 — A pesquisa avançada usa termos técnicos sem explicação.....      | 21        |
| 8.4 P04 — O resumo da consulta mostra operadores internos em inglês.....   | 22        |
| 8.5 P05 — Uma busca vazia gera milhões de resultados.....                  | 23        |
| 8.6 P06 — A lista de resultados mostra detalhes demais de uma vez.....     | 25        |
| 8.7 P07 — Os filtros só saem por um pequeno [X].....                       | 27        |
| 8.8 P08 — FAQ e Manual somem nas páginas internas.....                     | 28        |
| 8.9 P09 — O registro não deixa claro qual link abre o texto vigente.....   | 29        |
| <b>9 PLANO DE REPROJETO.....</b>                                           | <b>30</b> |
| 9.1 Recomendações por problema.....                                        | 30        |
| 9.2 Como validar depois.....                                               | 32        |
| <b>10 LIMITAÇÕES.....</b>                                                  | <b>32</b> |
| <b>11 CONCLUSÃO.....</b>                                                   | <b>32</b> |
| <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                                    | <b>34</b> |

## **1 INTRODUÇÃO**

Este relatório registra a avaliação heurística que executei no portal LexML Brasil. O recorte é o mesmo do planejamento: examinar a pesquisa pública do sítio do ponto de vista de cidadãos e estudantes que usam a Web com autonomia, mas não têm formação jurídica nem convivência frequente com o portal.

O LexML reúne legislação, jurisprudência, proposições e doutrina de vários órgãos. Como o método é de inspeção, não convidei usuários e não gravei sessões de uso. O que aparece daqui para frente são dificuldades que a interface pode provocar, e não comportamentos medidos em teste.

## **2 OBJETIVOS E ESCOPO**

O objetivo foi percorrer os fluxos de pesquisa e marcar os pontos em que a interface pode atrapalhar a localização de um documento. Na prática, isso significou quatro frentes:

- ver se o começo da pesquisa, os rótulos e as instruções são compreensíveis;
- passar pela pesquisa simples, pela avançada, pelos filtros, pela lista de resultados e pelo registro;
- anotar cada problema com evidência, classificação, efeito esperado e recomendação;
- ordenar as correções segundo o risco de comprometer as tarefas.

Ficaram no recorte a página inicial, as duas formas de pesquisa, os filtros, o caso de zero resultados, o registro da Lei nº 13.709/2018 e a abertura do texto integral. O sítio da Presidência da República, aberto no fim da T3, só foi usado para confirmar a chegada ao texto. A usabilidade desse destino e a infraestrutura interna do LexML ficaram de fora.

### 3 COMO O DECIDE ORIENTOU O TRABALHO

Usei o DECIDE como roteiro, não como lista decorativa. Cada letra virou uma decisão concreta desta avaliação.

| Etapa                             | O que isso significou aqui                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D — Determinar objetivos          | Delimitar o recorte e procurar problemas que afetem quem não tem formação jurídica.                  |
| E — Explorar perguntas            | Desdobrar o objetivo em perguntas sobre busca, linguagem, filtros, resultados, ajuda e consistência. |
| C — Escolher o método             | Adotar a avaliação heurística, porque a atividade pedia inspeção sem recrutamento de participantes.  |
| I — Identificar questões práticas | Definir três tarefas, duas passagens pela interface e um jeito único de registrar evidências.        |
| D — Decidir questões éticas       | Usar só páginas públicas e não coletar dados pessoais.                                               |
| E — Avaliar e apresentar          | Juntar ocorrências parecidas, atribuir gravidade e propor correções que possam ser verificadas.      |

O recorte abaixo mostra de onde veio esse roteiro. O amarelo marca só a etapa E, que pede perguntas específicas a partir dos objetivos.

Figura 1 – Atividades do framework DECIDE, com destaque para a etapa E

DECIDE são descritas a seguir.

D Determinar os objetivos da avaliação de IHC. O avaliador deve determinar os objetivos gerais da avaliação e identificar por que e para quem tais objetivos são importantes. O restante do planejamento da avaliação, sua execução e a apresentação dos resultados serão orientados por esses objetivos.

E Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.

C Escolher (*Choose*) os métodos de avaliação a serem utilizados. O avaliador deve escolher os métodos mais adequados para responder as perguntas e atingir os objetivos esperados, considerando também o prazo, o orçamento, os equipamentos disponíveis e o grau de conhecimento e experiência dos avaliadores.

**Grupo 32** I Identificar e administrar as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.

D Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários (veja Seção 7.4). Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.

E Avaliar (*Evaluate*), interpretar e apresentar os dados. O avaliador precisa estar atento a alguns aspectos da avaliação realizada antes de tirar conclusões e divulgar resultados. Ele deve considerar: o grau de confiabilidade dos dados (*i.e.*, semelhança dos resultados obtidos quando emprega mais de uma vez o mesmo método de avaliação nas mesmas circunstâncias; a validade interna do estudo (*i.e.*, se o método de avaliação mede o que deveria medir, se o faz com rigor e evita que os dados sejam distorcidos); a validade externa do estudo (*i.e.*, até que ponto os resultados podem ser generalizados

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 280).

## 4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO

### 4.1 Por que a avaliação heurística

Barbosa e Silva (2010) descrevem a avaliação heurística como uma inspeção sistemática da interface em busca de problemas de usabilidade. Ela é rápida, de custo baixo e não depende de usuários. Por isso cabia nesta atividade individual. A contrapartida é conhecida: avaliadores diferentes podem notar ocorrências diferentes, e o resultado precisa ser lido como previsão, não como medida de uso real.

Figura 2 – Definição e finalidade da avaliação heurística

#### 12.1.1 Avaliação Heurística

A **avaliação heurística** é um método de avaliação de IHC criado para encontrar problemas de usabilidade durante um processo de design iterativo (Nielsen e Molich, 1990; Nielsen, 1992, 1994b). Esse método de avaliação orienta os avaliadores a inspecionar sistematicamente a interface em busca de problemas que

prejudiquem a usabilidade. Por ser um método de inspeção, a avaliação heurística foi proposta como uma alternativa de avaliação rápida e de baixo custo, quando comparada a métodos empíricos.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 281).

## 4.2 Como apliquei o método

O capítulo Métodos de Avaliação de IHC organiza o trabalho em preparação, coleta e interpretação, consolidação e relato. Na preparação, revisei público, tarefas, páginas e heurísticas. Na primeira passagem, percorri as três tarefas pelo caminho esperado. Na segunda, voltei aos mesmos pontos para olhar busca vazia, ausência de resultados, filtros e ajuda. Só depois reuni as anotações, eliminei repetição e preenchi as fichas da Seção 8.

Figura 3 – Atividades da avaliação heurística

| atividade                   | tarefa                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparação                  | <p><i>Todos os avaliadores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aprendem sobre a situação atual: usuários, domínio etc.</li> <li>• selecionam as partes da interface que devem ser avaliadas</li> </ul>                                                                               |
| Coleta de dados             | <p><i>Cada avaliador, individualmente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inspeciona a interface para identificar violações das heurísticas</li> <li>• lista os problemas encontrados pela inspeção, indicando local, gravidade, justificativa e recomendações de solução</li> </ul> |
| Interpretação               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consolidação dos resultados | <p><i>Todos os avaliadores:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relato dos resultados       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• revisam os problemas encontrados, julgando sua relevância, gravidade, justificativa e recomendações de solução</li> <li>• geram um relatório consolidado com os problemas encontrados e recomendações de correção</li> </ul>                              |

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 283).

Figura 4 – Recomendação de pelo menos duas passagens

Em seguida, os avaliadores prosseguem com a *coleta* e a *interpretação* dos dados (veja Seções 11.7.3 e 11.7.4). Cada avaliador deve inspecionar individualmente cada tela selecionada e cada um de seus elementos, com o objetivo de identificar se as diretrizes foram respeitadas ou violadas. Cada violação de diretriz é considerada um problema potencial de IHC. O avaliador deve percorrer a interface pelo menos duas vezes: uma para ganhar uma visão de conjunto e outra para examinar cuidadosamente cada elemento de cada tela. Ele pode adotar uma estratégia de avaliação por diretriz ou por tela. No primeiro caso, o avaliador seleciona uma diretriz e percorre toda a interface avaliando-a, e, em seguida, repete o procedimento com a próxima diretriz, até esgotar o conjunto de diretrizes. No segundo caso, o avaliador seleciona uma tela, avalia-a considerando todas as diretrizes e, em seguida, repete o procedimento com a próxima tela, até percorrer toda a interface. Também é possível combinar essas duas estratégias de inspeção.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 283).

### 4.3 Heurísticas consideradas

Usei o conjunto clássico de Nielsen, já presente no planejamento, com um critério curto para cada item. Isso evitou inspecionar a tela sem saber o que estava procurando.

| Código | Heurística                         | O que procurei na interface                      |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| H1     | Visibilidade do estado do sistema  | Retorno da ação, localização e resultado.        |
| H2     | Compatibilidade com o mundo real   | Linguagem familiar e ordem lógica.               |
| H3     | Controle e liberdade               | Saídas claras e possibilidade de desfazer.       |
| H4     | Consistência e padrões             | Nomes, símbolos e comportamentos equivalentes.   |
| H5     | Prevenção de erros                 | Bloqueio de ações previsivelmente inúteis.       |
| H6     | Reconhecimento em vez de lembrança | Instruções e opções visíveis.                    |
| H7     | Flexibilidade e eficiência         | Apoio a iniciantes e a quem já conhece o portal. |
| H8     | Estética e design minimalista      | Prioridade da informação e detalhe progressivo.  |
| H9     | Diagnóstico e recuperação de erros | Explicação do problema e caminho para corrigir.  |
| H10    | Ajuda e documentação               | Ajuda acessível no momento da dúvida.            |

### 4.4 Como classifiquei os problemas

Para cada ocorrência anotei heurística, local, gravidade, natureza e perspectivas do usuário, da tarefa e do projeto, seguindo o formulário de Maciel et al. (2004). A gravidade usou a escala de 0 a 4, olhando frequência, impacto e persistência. Barreira é o problema que volta e não se aprende; obstáculo pode ser superado depois de alguma experiência; ruído reduz o desempenho ou causa má impressão.



Também anotei uma recomendação de melhoria e um critério simples para saber se a correção funcionou. Essa organização segue o exemplo do capítulo de métodos: o leitor encontra no mesmo lugar o que aconteceu, por que isso importa e o que mudar.

Figura 5 – Fatores e escala usados para julgar a gravidade

Cada avaliador deve julgar a **severidade (ou gravidade)** dos problemas encontrados, para facilitar a análise de custo/benefício da correção dos problemas e priorização dos esforços de correção ou reprojeção. Segundo (Nielsen, 1994a), o julgamento da severidade de um problema de usabilidade envolve três fatores:

- a *frequência* com que o problema ocorre: é um problema comum ou raro?
- o *impacto* do problema, se ocorrer: será fácil ou difícil para os usuários superarem o problema?
- a *persistência* do problema: o problema ocorre apenas uma vez e será superado pelos usuários, ou atrapalhará os usuários repetidas vezes?

Para facilitar a compreensão e comparação do julgamento dos problemas encontrados, (Nielsen, 1994a) sugere a seguinte escala de severidade:

1. *problema cosmético* – não precisa ser consertado a menos que haja tempo no cronograma do projeto;
2. *problema pequeno* – o conserto deste problema pode receber baixa prioridade;
3. *problema grande* – importante de ser consertado e deve receber alta prioridade. Esse tipo de problema prejudica fatores de usabilidade tidos como importantes para o projeto (por exemplo, são exigidos muitos passos de interação para alcançar um objetivo que deveria ser atingido de forma eficiente);
4. *problema catastrófico* – é extremamente importante consertá-lo antes de se lançar o produto. Se mantido, o problema provavelmente impedirá que o usuário realize suas tarefas e alcance seus objetivos.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 284).

## 4.5 Quem participou e em que condição

| Elemento  | Registro                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuários  | Nenhum. Não houve recrutamento, observação, gravação nem coleta de dados pessoais.        |
| Avaliador | Um estudante da disciplina, capacitado pelos materiais indicados e sem formação jurídica. |
| Data      | 29 de agosto de 2026.                                                                     |
| Condição  | Avaliação individual, em duas passagens, no recorte já definido.                          |
| Registro  | Anotações por tarefa, contagens mostradas pelo portal e capturas de tela.                 |
| Portal    | LexML Brasil, versão pública acessada pelo sítio oficial.                                 |

## 5 EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO

A inspeção foi feita em um computador pessoal, sem interrupções durante cada passagem. Não usei participantes e não coletei dado pessoal. O que ficou registrado foram as páginas visitadas, as contagens exibidas pelo próprio portal e as capturas das telas em que as tarefas avançavam ou emperravam.

| Como organizei as duas passagens                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na primeira, cumpri as três tarefas pelo caminho esperado. Na segunda, voltei à interface para testar busca vazia, termo inexistente, filtros e presença da ajuda. Separar os dois momentos evitou misturar o reconhecimento inicial da tela com a análise dos problemas. |

### 5.1 Tarefas

| Tarefa | O que eu precisava fazer                                     | O que aconteceu                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| T1     | Localizar a Lei nº 13.709/2018 pela pesquisa simples.        | 56 resultados. A lei veio em primeiro lugar e o registro foi aberto.              |
| T2     | Pesquisar proteção de dados com categoria, esfera e período. | 44 resultados, com os quatro critérios mantidos no resumo.                        |
| T3     | Refinar por Lei e abrir o texto atualizado.                  | 17 resultados depois do filtro. O texto compilado abriu no portal da Presidência. |

### 5.2 Primeira passagem

| Registro  | Ação                                 | Resultado observado                                         |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| R01       | Abrir e reconhecer a página inicial. | Busca, categorias, FAQ e Manual estavam visíveis.           |
| R02       | Buscar Lei 13.709/2018.              | 56 itens; a LGPD apareceu na primeira posição.              |
| R03       | Abrir e conferir o registro.         | Título, data, ementa, URN e publicações estavam lá.         |
| R04 e R05 | Preencher e executar a T2.           | Tema, categoria, esfera e período produziram 44 itens.      |
| R06 e R07 | Refinar e concluir a T3.             | A lista caiu para 17 itens e o texto atualizado foi aberto. |

### 5.3 Evidências da primeira passagem

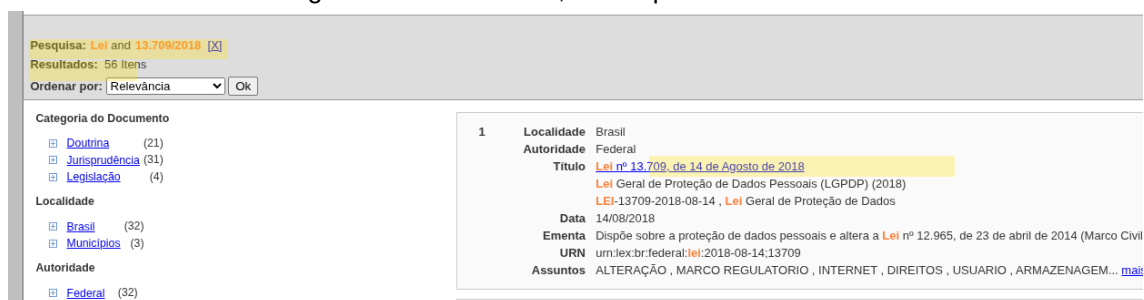
As figuras abaixo acompanham a ordem da tabela. Elas não substituem a descrição; só mostram o ponto da tela em que cada etapa se confirmou.

Figura 6 – Página inicial no começo da T1



Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

Figura 7 – T1: consulta, total e primeiro resultado



Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).



Figura 10 – T3 depois do filtro por tipo Lei

Pesquisa: **proteção** and **de** and **dados** [X]  
**2018 - 2026** em ano [X]  
**Federal** em autoridade [X]  
**Legislação::Lei** em tipoDocumento [X]

Resultados: 17 Itens [Visualizar Tudo](#)

Ordenar por: Relevância [v] Ok

Página: 1

**Categoria do Documento**

- ☒ **Legislação** (17)
  - ☒ **Lei** [X]

**Localidade**

- ☒ **Brasil** (17)

**Autoridade**

- ☒ **Federal** [X]

**Data**

por décadas por intervalo

de 2018 até 2026 Ok

**1**

**Localidade** Brasil [Adicionar](#)

**Autoridade** Federal

**Título** [Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018](#)  
 Lei Geral de **Proteção de Dados** Pessoais (LGPD)  
 (2018)  
 LEI-13709-2018-08-14 , Lei Geral de **Proteção de Dados**

**Data** 14/08/2018

**Ementa** Dispõe sobre a **proteção de dados** pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).

**URN** urn:lex:br:federal:lei:2018-08-14:13709

**Assuntos** ALTERAÇÃO , MARCO REGULATORIO , INTERNET , DIREITOS , USUARIO , ARMAZENAGEM... [mais](#)

**2**

**Localidade** Brasil [Adicionar](#)

**Autoridade** Federal

**Título** [Lei nº 15.352 de 25/02/2026](#)  
 LEI-15352-2026-02-25

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

Figura 11 – Registro e opção de texto atualizado

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localidade        | Brasil                                                                                                                     |
| Autoridade        | Federal                                                                                                                    |
| Título            | Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018                                                                                     |
| Data              | 14/08/2018                                                                                                                 |
| Apelido           | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (2018)                                                                      |
| Apelido           | LEI-13709-2018-08-14 , Lei Geral de Proteção de Dados                                                                      |
| Ementa            | Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).      |
| Nome Uniforme     | urn:lex:br:federal:lei:2018-08-14:13709                                                                                    |
| Mais detalhes     | <a href="#">Senado Federal</a>                                                                                             |
| Mais detalhes     | <a href="#">Câmara dos Deputados</a>                                                                                       |
| Projeto de Origem | [ Projeto de Lei (CD) nº 4060/2012 > Projeto de Lei da Câmara nº 53/2018 > Veto nº 33/2018 : Lei nº 13.709 de 14/08/2018 ] |

| Publicação Oficial  |            |                                                                                                            |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicação Original | 2018-08-15 | Diário Oficial da União, Seção 1, 15/08/2018, p. 59<br><a href="#">Imprensa Nacional</a> (application/pdf) |

| Outras Publicações  |              |                                                                         |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Texto Atualizado    | Multivigente | Presidência da República (text/html)                                    |
| Publicação Original | 2018-08-15   | <a href="#">Câmara dos Deputados</a> (text/html) <a href="#">Linker</a> |

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

Figura 12 – Texto compilado aberto no portal da Presidência



**Presidência da República**  
Secretaria-Geral  
Subchefia para Assuntos Jurídicos

**LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018**

[Texto compilado](#)  
[Mensagem de veto](#)  
[Vigência](#)

~~Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet):~~  
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

**O PRESIDENTE DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados.

Fonte: elaboração própria (2026).

## 5.4 Segunda passagem

Na segunda passagem, enviei a pesquisa simples sem termo e, em seguida, busquei um termo inexistente. As duas respostas foram bem diferentes. A busca vazia abriu mais de dez milhões de itens, sem qualquer aviso. Já o termo inexistente produziu uma mensagem clara e exemplos para reformular a consulta.

| Registro | Situação                        | Leitura                                                          |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| R08      | Pesquisa enviada sem termo.     | 10.790.797 itens. A ação não foi prevenida e deu origem a P05.   |
| R09      | Pesquisa por termo inexistente. | 0 itens. O portal explicou o resultado e sugeriu exemplos úteis. |

Figura 13 – Busca vazia aceita pelo portal

[Cesta de Itens](#) | [Modificar Pesquisa](#) | [Página Anterior](#) | [Página Inicial](#) | [Pesquisa Avançada](#)

Visualizar: Tudo  
Resultados: **10790797 Itens**  
Ordenar por: Relevância

Página: 1 2 3 4 5 ... [Próxima](#)

**Categoria do Documento**

- [Doutrina](#) (361863)
- [Jurisprudência](#) (8553561)
- [Legislação](#) (1722691)
- [Outras Manifestações](#) (13259)
  - [Processo](#) (3)
- [Proposições Legislativas](#) (131128)
- [Publicação Oficial](#) (8292)

**Localidade**

- [Brasil](#) (8351503)
  - [Distrito Federal](#) (673600)

**1 Localidade** Brasil [Adit](#)

**Autoridade** Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma

**Título** [RE 589568 AgR / SP - SÃO PAULO](#)

**Data** 02/06/2009

**Ementa** E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TETO REMUNERATÓRIO - EQUIPARAÇÃO ENTRE PROCURADORES AUTÁRQUICOS E PROCURADORES DE ESTADO - MEMBRO - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

**URN** urn:lex:br:supremo.tribunal.federal:turma.2:acordao:re:2009-06-02-589568-2657940

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

Figura 14 – Orientação apresentada para zero resultados

Pesquisa: **zzzznonexistent12345** [\[X\]](#) [Ce](#)

Resultados: 0 Itens

Desculpe, nenhum resultado encontrado...

Tente modificar sua pesquisa:

Exemplos:

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| código         | Pesquisa a palavra "código"                                                                     |
| código civil   | Pesquisa as palavras "código" e "civil"                                                         |
| "código civil" | Pesquisa a frase "código civil"                                                                 |
| imov*          | Pesquisa palavras iniciadas pelo radical "imov" (ex.: "imóvel" e "imóveis").                    |
| UF??           | Pesquisa palavras iniciadas pelo radical "UF" seguidas de dois caracteres (ex: "UFPB" e "UFMG") |

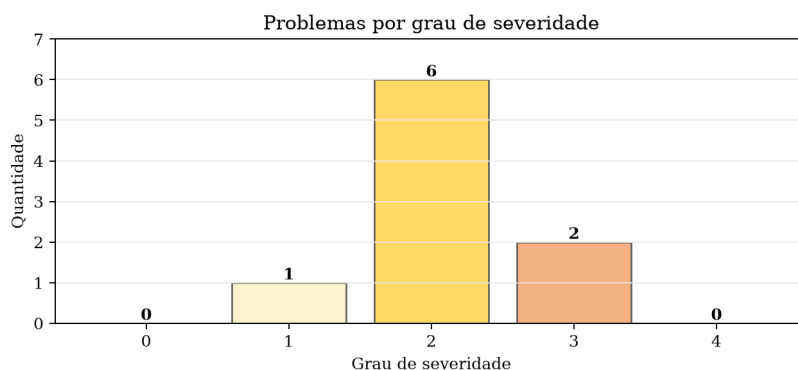
Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

## 6 RESULTADO GERAL

A inspeção reuniu nove problemas. Dois receberam grau 3 e pedem atenção primeiro. Seis ficaram no grau 2. Um foi tratado como cosmético. Não encontrei problema de grau 4. Em outras palavras: as tarefas dão para concluir, mas a linguagem técnica e o jeito de apresentar as informações aumentam o esforço.

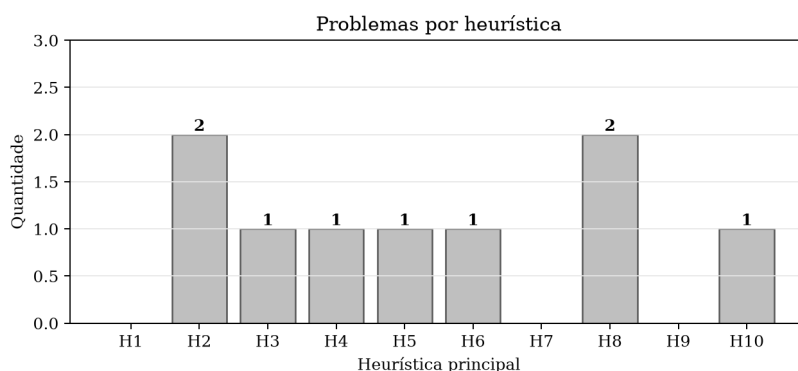
| ID  | Problema                                                    | Heurística | Grau | Prioridade |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| P01 | A caixa de pesquisa não diz o que pode ser digitado         | H6         | 2    | Média      |
| P02 | A página inicial não destaca a pesquisa como ação principal | H8         | 1    | Baixa      |
| P03 | A pesquisa avançada usa termos técnicos sem explicação      | H2         | 3    | Alta       |
| P04 | O resumo da consulta mostra operadores internos em inglês   | H4         | 2    | Média      |
| P05 | Uma busca vazia gera milhões de resultados                  | H5         | 2    | Média      |
| P06 | A lista de resultados mostra detalhes demais de uma vez     | H8         | 2    | Média      |
| P07 | Os filtros só saem por um pequeno [X]                       | H3         | 2    | Média      |
| P08 | FAQ e Manual somem nas páginas internas                     | H10        | 2    | Média      |
| P09 | O registro não deixa claro qual link abre o texto vigente   | H2         | 3    | Alta       |

Gráfico 1 – Problemas por gravidade



Fonte: elaboração própria (2026).

Gráfico 2 – Problemas por heurística



Fonte: elaboração própria (2026).

## 7 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DA AVALIAÇÃO

As perguntas abaixo são as mesmas definidas no planejamento, na etapa E do DECIDE. Não foram reescritas para esta seção: o que muda é só a resposta, agora com o que a inspeção mostrou.

O capítulo pede que cada objetivo vire pergunta específica, considerando o público e as tarefas. Como o objetivo desta avaliação era achar problemas de interação e de interface, usei o conjunto de exemplos voltado a esse tipo de investigação.

Figura 15 – Etapa E: explorar perguntas específicas

E Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 280).



Figura 16 – Exemplos de perguntas para identificar problemas na interação e na interface

*objetivo: identificar problemas na interação e interface*

Considerando cada perfil de usuário esperado:

O usuário consegue operar o sistema?

Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?

Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?

Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades?

Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?

Ele vai entender o que deve fazer em seguida?

Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos?

Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?

Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?

Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 266-267).

### **1. O usuário presumido consegue reconhecer onde iniciar uma pesquisa e saber em que parte do portal está?**

A caixa principal está visível, mas sem rótulo e sem exemplo. Dá para começar, embora a primeira decisão dependa de tentativa. A pessoa percebe que está na página inicial, mas o campo não deixa claro o que pode ser digitado.

### **2. Os termos, rótulos e instruções são compreensíveis para quem não domina a linguagem jurídica?**

Nem sempre. A pesquisa avançada e o registro usam termos técnicos sem uma explicação próxima.

### **3. As pesquisas simples e avançada oferecem campos e opções compatíveis com as tarefas previstas?**

Sim. Concluí a T1 e a T2. O formulário avançado, porém, exige mais conhecimento prévio do que o público definido costuma ter.

### **4. Os filtros aplicados ficam visíveis e podem ser alterados ou removidos sem perda de controle?**

Eles aparecem no resumo. Para tirá-los, no entanto, só existem pequenos [X], e não há um comando para limpar todos de uma vez.

### **5. A lista de resultados permite diferenciar tipos de documento e escolher o item pertinente?**

As informações necessárias estão lá, mas ementas e metadados longos tornam a comparação mais cansativa.

**6. O portal fornece retorno sobre ações, carregamento, ausência de resultados e erros de preenchimento?**

Na maior parte do tempo, sim: há contagem, filtros ativos e uma boa orientação quando nenhum item é encontrado. A exceção é a busca vazia, que não é evitada.

**7. Elementos equivalentes mantêm nomes, aparência e comportamento consistentes entre as páginas?**

Em parte. O resumo das consultas mistura português com operadores internos em inglês.

**8. As informações essenciais ficam visíveis sem exigir memorização desnecessária?**

Em alguns pontos, não. Sem explicação ao lado, a pessoa precisa descobrir ou lembrar o que significam termos como URN e CDDir.

**9. A ajuda e o manual podem ser localizados e utilizados no contexto da dúvida?**

Não de ponta a ponta. FAQ e Manual aparecem no início e deixam de estar à mão nas páginas internas.

**10. Quais problemas potenciais devem ser priorizados segundo o efeito esperado e a gravidade de 0 a 4?**

P03 e P09, ambos de grau 3. Eles mexem com tarefas centrais e podem levar ao preenchimento errado ou à abertura de uma versão inadequada do documento.

## **8 FICHAS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA**

As fichas seguintes guardam os campos do formulário de Maciel et al. (2004), mas foram escritas em blocos mais curtos. Cada uma começa pelo que o problema é, mostra a classificação e depois separa observação, efeito e recomendação. A ideia é achar a informação sem ter de vasculhar uma tabela longa.

## Como ler as classificações

| Campo                  | Significado                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza               | Barreira volta e não se supera; obstáculo pode ser aprendido; ruído reduz o desempenho ou causa má impressão. |
| Perspectiva do usuário | Geral atinge perfis diferentes; preliminar atinge sobretudo iniciantes; especial atinge um grupo específico.  |
| Perspectiva da tarefa  | Principal mexe no objetivo central; secundária mexe numa atividade de apoio.                                  |
| Perspectiva do projeto | Não se aplica, porque esta é a primeira inspeção deste recorte.                                               |

Figura 17 – Formulário usado como referência para organizar as fichas

**Tabela 3: Formulário para Avaliação Heurística – Consistência e Padrões**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Consistência e padrões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verificação:</b><br>Os itens são agrupados logicamente e os padrões de formatação são seguidos consistentemente em todas as telas da interface?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | <b>Grau de Severidade:</b><br><input type="checkbox"/> 0 - Sem importância<br><input type="checkbox"/> 1 - Cosmético<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 - Simples<br><input type="checkbox"/> 3 - Grave<br><input type="checkbox"/> 4 - Catastrófico |
| <b>Natureza do problema:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Barreira <input type="checkbox"/> Obstáculo<br><input checked="" type="checkbox"/> Ruído                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Perspectiva do usuário:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Problema Geral <input type="checkbox"/> Problema Preliminar <input type="checkbox"/> Problema Especial |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Perspectiva da tarefa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Problema Principal <input checked="" type="checkbox"/> Problema Secundário                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Perspectiva do Projeto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Problema Falso <input type="checkbox"/> Problema Novo <input type="checkbox"/> Não se aplica                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrição do Problema:</b><br><p><u>Contexto:</u> O usuário acessou a página principal da seção “Pós-Graduação” do sítio (Figura 9a) e logo em seguida clicou no link “Cursos de pós-graduação” (Figura 9b).</p> <p><u>Causa:</u> Diferentes páginas do mesmo sítio possuem padrões visuais diferentes.</p> <p><u>Efeito sobre o usuário:</u> Desconforto e breve desorientação.</p> <p><u>Efeito sobre a tarefa:</u> Nenhum</p> <p><u>Correção possível:</u> Padronizar as páginas do sítio, seguindo uma mesma identidade visual.</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fonte: Maciel et al. (2004, p. 13).

### 8.1 P01 — A caixa de pesquisa não diz o que pode ser digitado

A busca funciona, mas o campo principal chega vazio, sem rótulo e sem exemplo. Quem entra no portal pela primeira vez precisa adivinhar se deve procurar por número, título ou assunto.

*Pergunta usada na inspeção: As instruções necessárias para começar a pesquisa estão visíveis?*

| Campo                | Registro                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H6 — Reconhecimento em vez de lembrança                                        |
| Gravidade e natureza | 2 — Simples · Obstáculo                                                        |
| Perspectivas         | Usuário: Preliminar. Tarefa: Principal. Projeto: Não se aplica.                |
| Onde aparece         | Página inicial, no campo da pesquisa simples. Pontual: aparece só nesse campo. |

## O que foi observado

Ao começar a T1, encontrei uma caixa de texto ao lado do botão Encontrar. Os filtros por categoria ajudam a situar a busca, mas o próprio campo não avisa o que espera receber.

Figura 18 – Evidência de P01



Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

## Por que isso atrapalha

A interface deixa o sentido do campo a cargo do que está ao redor. Isso pode gerar hesitação no primeiro contato e consultas menos precisas. Como a pesquisa continua disponível, o problema não impede a tarefa, mas atrapalha o começo.

## Recomendação de melhoria

Colocar o rótulo Pesquisar no LexML e um exemplo curto, como número da lei, título ou assunto. Depois da correção, o teste simples é este: Dá para entender a finalidade do campo sem precisar testar no escuro.

## 8.2 P02 — A página inicial não destaca a pesquisa como ação principal

Quase todos os controles ficam juntos num bloco pequeno, enquanto o resto da tela permanece vazio. A pesquisa, que é o motivo de o portal existir, perde força visual.

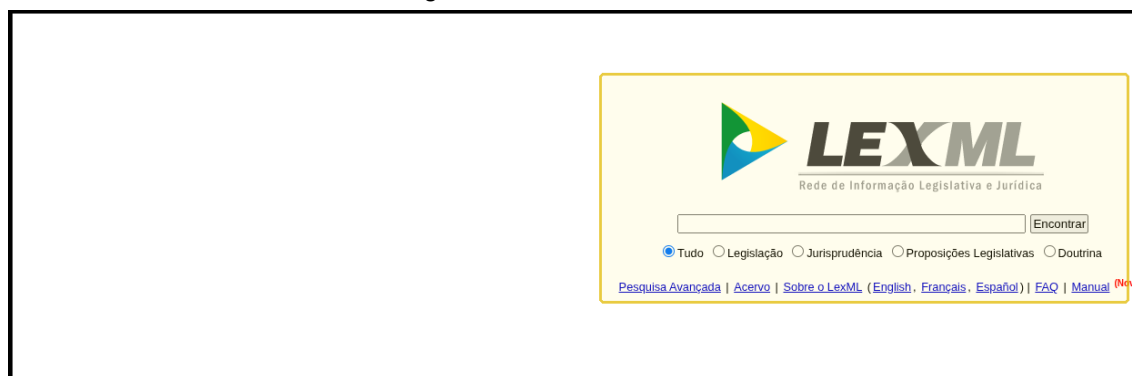
*Pergunta usada na inspeção: A organização da página deixa claro o que é mais importante?*

| Campo                | Registro                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H8 — Estética e design minimalista                                                                                      |
| Gravidade e natureza | 1 — Cosmético · Ruído                                                                                                   |
| Perspectivas         | Usuário: Geral. Tarefa: Secundária. Projeto: Não se aplica.                                                             |
| Onde aparece         | Página inicial, no conjunto da logomarca, da busca, das categorias e dos links. Pontual: concentra-se nessa composição. |

### O que foi observado

A logomarca, a caixa, os filtros e os links de apoio ocupam uma faixa estreita. Não há uma hierarquia clara entre o que é principal e o que é apoio.

Figura 19 – Evidência de P02



Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

### Por que isso atrapalha

O layout usa uma área útil pequena e pouco contraste entre os níveis de informação. A leitura inicial fica menos direta, embora ninguém fique impedido de pesquisar. Por isso tratei o caso como cosmético.

### Recomendação de melhoria

Reunir o conteúdo num bloco central mais amplo, aumentar o campo e o botão e separar visualmente busca, filtros e ajuda. Depois da correção, o teste simples é este: A busca é reconhecida de imediato como a ação principal da página.

### 8.3 P03 — A pesquisa avançada usa termos técnicos sem explicação

O formulário oferece muitos critérios, mas traz expressões como URN e CDDir sem ajuda ao lado. Os pares de inclusão e exclusão também aparecem só com a palavra exceto.

*Pergunta usada na inspeção: Os campos da pesquisa avançada podem ser entendidos por alguém sem formação jurídica?*

| Campo                | Registro                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H2 — Compatibilidade com o mundo real                                                                                                                |
| Gravidade e natureza | 3 — Grave · Obstáculo                                                                                                                                |
| Perspectivas         | Usuário: Preliminar. Tarefa: Principal. Projeto: Não se aplica.                                                                                      |
| Onde aparece         | Pesquisa avançada, nos campos de assunto, identificação documental e exclusão. Sistemática no formulário: o mesmo padrão se repete em vários campos. |

### O que foi observado

Na T2, precisei interpretar Ementa, Assunto/Indexação, URN, CDDir e vários campos paralelos identificados apenas por exceto. Nada no formulário traduz esses termos para o público considerado.

Figura 20 – Evidência de P03

The screenshot shows a search form with the following fields and labels:

- Apelido / Nome Popular: [input] exceto [input]
- Ementa: [input] exceto [input]
- Assunto / Indexação: [input] exceto [input]
- URN: [input] exceto [input]
- Do ano: [input] até [input]
- Doutrina: [input]
- Autor: [input] exceto [input]
- Classificação CDDir: [input] exceto [input]
- Idioma: [input] exceto [input]

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

### Por que isso atrapalha

O vocabulário interno do acervo foi levado direto para a tela. Uma pessoa sem experiência jurídica pode preencher o campo errado ou desistir da pesquisa avançada. Como isso compromete uma tarefa central, classifiquei o problema como grave.

### **Recomendação de melhoria**

Trocar siglas por nomes mais comuns, explicar o que cada campo faz e separar com clareza o grupo incluir do grupo excluir. Depois da correção, o teste simples é este: Alguém do público definido consegue escolher os campos da T2 sem pedir ajuda.

## **8.4 P04 — O resumo da consulta mostra operadores internos em inglês**

Depois da pesquisa, o portal insere and entre os termos e, em alguns casos, cola as palavras. O resumo fica diferente do que foi digitado.

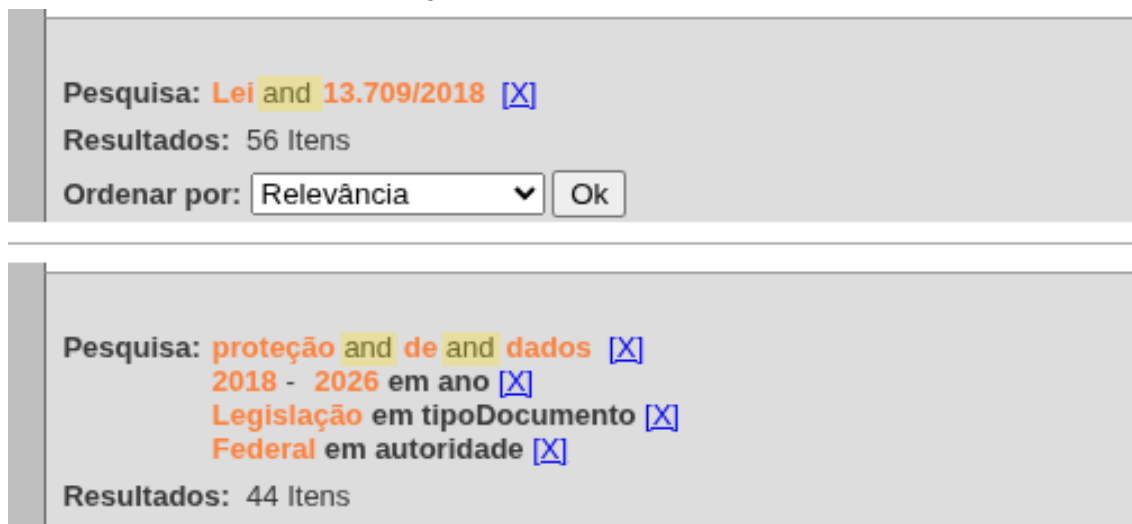
*Pergunta usada na inspeção: O resumo da pesquisa usa a mesma linguagem do restante do portal?*

| <b>Campo</b>         | <b>Registro</b>                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H4 — Consistência e padrões                                                                        |
| Gravidade e natureza | 2 — Simples · Ruído                                                                                |
| Perspectivas         | Usuário: Geral. Tarefa: Secundária. Projeto: Não se aplica.                                        |
| Onde aparece         | Topo das listas de resultados da T1 e da T2. Ocasional: apareceu nas duas consultas inspecionadas. |

### **O que foi observado**

As expressões voltaram como Lei and 13.709/2018 e proteção and de and dados. Em um dos casos, o espaçamento também ficou irregular.

Figura 21 – Evidência de P04



The figure consists of two screenshots of a search interface. The top screenshot shows a search bar with the text 'Pesquisa: Lei and 13.709/2018' and a search icon. Below it, it says 'Resultados: 56 Itens' and 'Ordenar por: Relevância' with a dropdown arrow and an 'Ok' button. The bottom screenshot shows a search bar with the text 'Pesquisa: proteção and de and dados' and a search icon. Below it, it says 'Resultados: 44 Itens' and lists several filters: '2018 - 2026 em ano', 'Legislação em tipoDocumento', and 'Federal em autoridade', each with a search icon.

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

### Por que isso atrapalha

A representação usada internamente pelo sistema foi mostrada sem tradução. Isso não impede de ler os resultados, mas quebra a consistência com o português do restante da interface e pode dar a impressão de que a consulta foi alterada.

### Recomendação de melhoria

Repetir a expressão original. Se for preciso mostrar como o sistema interpretou a busca, fazer isso em português e em outra linha. Depois da correção, o teste simples é este: O resumo reproduz a consulta com espaçamento correto e sem operadores internos.

## 8.5 P05 — Uma busca vazia gera milhões de resultados

O botão Encontrar aceita um envio sem nenhum termo. Em vez de pedir o preenchimento, o portal abre uma lista com 10.790.797 itens.



*Pergunta usada na inspeção: O portal evita consultas que não ajudam a cumprir a tarefa?*

| Campo                | Registro                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H5 — Prevenção de erros                                                                   |
| Gravidade e natureza | 2 — Simples · Obstáculo                                                                   |
| Perspectivas         | Usuário: Geral. Tarefa: Principal. Projeto: Não se aplica.                                |
| Onde aparece         | Pesquisa simples e página de resultados. Pontual: aparece quando o campo é enviado vazio. |

## O que foi observado

Na segunda passagem, enviei a pesquisa sem termo. O sistema não pediu confirmação e apresentou 10.790.797 resultados.

Figura 22 – Evidência de P05

The screenshot shows the LexML Brasil search interface. At the top, there are navigation links: [Cesta de Itens](#), [Modificar Pesquisa](#), [Página Anterior](#), [Página Inicial](#), and [Pesquisa Avançada](#). Below these, the search status is displayed: 'Visualizar: Tudo' and 'Resultados: 10790797 Itens'. There is a dropdown menu for 'Ordenar por:' set to 'Relevância' with an 'Ok' button. On the right, there are links for 'Visualizar Tudo' and 'Página: 1 2 3 4 5 ... Próxima'. The main content area is divided into two sections. The left section, 'Categoria do Documento', lists various categories with their respective counts: Doutrina (361863), Jurisprudência (8553561), Legislação (1722691), Outras Manifestações (13259), Processo (3), Proposições Legislativas (131128), and Publicação Oficial (8292). Below this is the 'Localidade' section with 'Brasil' (8351503) and 'Distrito Federal' (673600). The right section displays details for a specific case: '1 Localidade: Brasil', 'Autoridade: Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma', 'Título: RE 589568 AgR / SP - SÃO PAULO', 'Data: 02/06/2009', 'Ementa: E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TETO REMUNERATÓRIO - EQUIPARAÇÃO ENTRE PROCURADORES AUTÁRQUICOS E PROCURADORES DE ESTADO - MEMBRO - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.', and 'URN: urn:lex:br:supremo.tribunal.federal:turma.2:acordao;re:2009-06-02-589568-3657940'. There is an 'Adit' link next to the case number.

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

## Por que isso atrapalha

Falta uma validação mínima antes do envio. A pessoa cai numa lista que não responde a nenhuma necessidade e precisa voltar para recomeçar. Dá para se recuperar, então não tratei o caso como grave, mas a prevenção seria simples.

## Recomendação de melhoria

Bloquear o envio vazio, manter o foco no campo e avisar que é preciso digitar ao menos um termo. Depois da correção, o teste simples é este: O envio vazio não abre resultados e a orientação aparece junto ao campo.

## 8.6 P06 — A lista de resultados mostra detalhes demais de uma vez

Cada item já chega com ementa longa e vários metadados. Comparar documentos fica mais lento do que deveria.

*Pergunta usada na inspeção: A lista mostra primeiro o que é preciso para escolher um resultado?*

| Campo                | Registro                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H8 — Estética e design minimalista                                                                           |
| Gravidade e natureza | 2 — Simples · Ruído                                                                                          |
| Perspectivas         | Usuário: Geral. Tarefa: Principal. Projeto: Não se aplica.                                                   |
| Onde aparece         | Centro das listas das pesquisas simples e avançada. Sistemática: o mesmo excesso se repete em cada registro. |

### O que foi observado

Nas listas da T1 e da T2, título, autoridade, ementa, assuntos e classificações aparecem juntos, sem uma camada inicial mais enxuta.

Figura 23 – Evidência de P06

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Localidade</b> Brasil</p> <p><b>Autoridade</b> Federal</p> <p><b>Título</b> <a href="#">Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018</a><br/> <b>Lei</b> Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (2018)<br/> <b>LEI</b>-13709-2018-08-14 , <b>Lei</b> Geral de Proteção de Dados</p> <p><b>Data</b> 14/08/2018</p> <p><b>Ementa</b> Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a <b>Lei</b> nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil)</p> <p><b>URN</b> urn:lex:br:federal:lei:2018-08-14;13709</p> <p><b>Assuntos</b> ALTERAÇÃO , MARCO REGULATORIO , INTERNET , DIREITOS , USUARIO , ARMAZENAGEM... <a href="#">mais</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <p><b>Tipo</b> Artigo de revista</p> <p><b>Autor</b> Regis, Erick da Silva</p> <p><b>Título</b> <a href="#">Linhas gerais sobre a Lei 13.709/2018 (LGPD)</a></p> <p><b>Data</b> 2020</p> <p><b>Ementa</b> Sumário:A personalidade, a tecnologia e os dados pessoais : a <b>Lei 13.709/2018 (LGPD)</b> -- As direi<br/>         direito à privacidade, a tecnologia e os dados pessoais. Alguns casos emblemáticos relaciona<br/>         da privacidade : um olhar evolutivo. Esboço de aplicação da LGPD -- A <b>Lei 13.709/2018 (LGP</b><br/>         LGPD. Bases normativas da LGPD. A LGPD e a tutela da personalidade no momento patológi</p> <p><b>Assuntos</b> Proteção de dados pessoais, doutrinas e controvérsias, Brasil. Direito à... <a href="#">mais</a></p> <p><b>Classificação</b> DIREITO PÚBLICO - 341::DIREITO CONSTITUCIONAL - 341.2::Direitos Fundamentais. Direi<br/>         homem. Liberdades fundamentais. Direitos políticos - 341.27::Liberdade de imprensa. <b>Lei</b> de l<br/>         341.2732</p> |
| 3 | <p><b>Tipo</b> Artigo de revista</p> <p><b>Autor</b> Souza, Tercio Roberto Peixoto</p> <p><b>Título</b> <a href="#">Lei 13.709/2018 (LGPD)</a></p> <p><b>Data</b> 2021</p> <p><b>Ementa</b> Sumário:A conexão, a informação e a privacidade nas relações de trabalho -- A relação proce<br/>         processuais. As relações externas e internas do processo judicial -- Impactos da LGPD na rela<br/>         publicidade. A competência da JT (art. 114, CF) em razão da coautoria do evento danoso. A d<br/>         da dinâmica postulatória processual. A necessária adstrição da parte apenas à exposição dos<br/>         atuação das entidades sindicais. Do impacto da LGPD em torno da distribuição dos ônus da p</p> <p><b>Assuntos</b> Proteção de dados pessoais, Brasil. Processo trabalhista, Brasil. (Processo... <a href="#">mais</a></p> <p><b>Classificação</b> DIREITO PRIVADO - 342::DIREITO DO TRABALHO - 342.6::Direito Processual do Trabalho -</p>                                                      |

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

### Por que isso atrapalha

Tudo compete pela atenção ao mesmo tempo. Os links continuam acessíveis, mas a leitura cansa e a comparação entre itens demora mais.

### Recomendação de melhoria

Mostrar de início só título, tipo, autoridade e data. Deixar ementa e metadados extras para uma expansão quando a pessoa quiser. Depois da correção, o teste simples é este: Dá para comparar os documentos sem ler ementas inteiras.

## 8.7 P07 — Os filtros só saem por um pequeno [X]

Os critérios aplicados ficam visíveis, mas cada um só pode ser retirado por um [X] miúdo. Não há texto que explique a ação nem um comando para limpar todos.

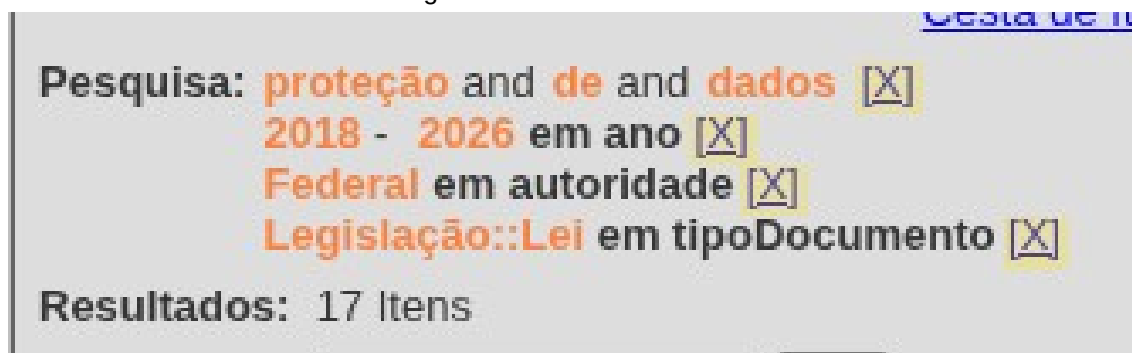
*Pergunta usada na inspeção: É fácil desfazer uma escolha de filtro?*

| Campo                | Registro                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H3 — Controle e liberdade do usuário                                                                                          |
| Gravidade e natureza | 2 — Simples · Obstáculo                                                                                                       |
| Perspectivas         | Usuário: Geral. Tarefa: Principal. Projeto: Não se aplica.                                                                    |
| Onde aparece         | Topo da lista refinada da T3, ao lado de cada critério ativo.<br>Sistemática: o mesmo marcador se repete em todos os filtros. |

### O que foi observado

Depois do refinamento da T3, tema, período, autoridade e tipo de documento apareceram seguidos por links [X] pequenos e sem rótulo.

Figura 24 – Evidência de P07



Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

### Por que isso atrapalha

A saída existe, mas é fácil de errar o alvo ou de não perceber o que o símbolo faz. Com o tempo a pessoa pode aprender, então tratei o problema como simples. Ainda assim, o controle fica menos claro do que deveria.

### Recomendação de melhoria

Transformar cada filtro numa etiqueta com a ação Remover [nome] e oferecer um comando separado para limpar todos. Depois da correção, o teste simples é este: Cada filtro tem uma área clicável identificada e existe a opção Limpar filtros.

## 8.8 P08 — FAQ e Manual somem nas páginas internas

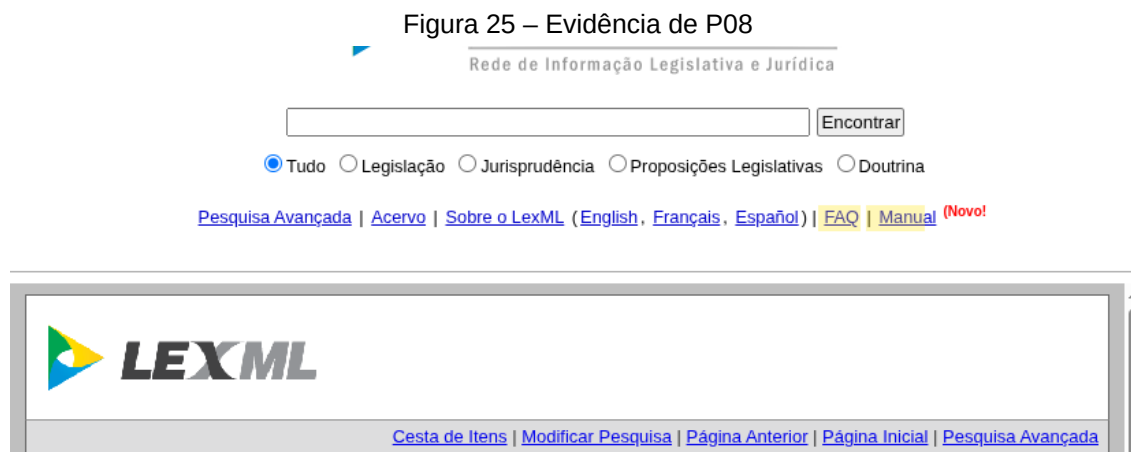
Os links de ajuda aparecem na página inicial, mas não acompanham a pessoa na pesquisa avançada, nos resultados ou no registro.

*Pergunta usada na inspeção: A ajuda pode ser encontrada no momento em que a dúvida aparece?*

| Campo                | Registro                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H10 — Ajuda e documentação                                                                         |
| Gravidade e natureza | 2 — Simples · Obstáculo                                                                            |
| Perspectivas         | Usuário: Preliminar. Tarefa: Secundária. Projeto: Não se aplica.                                   |
| Onde aparece         | Pesquisa avançada, resultados e registro documental. Sistemática nas páginas internas percorridas. |

### O que foi observado

FAQ e Manual estão visíveis no início. Nas etapas seguintes, esses links deixam de aparecer na navegação.



Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

### Por que isso atrapalha

A ajuda não faz parte de um cabeçalho persistente e também não entra junto dos campos mais difíceis. Uma dúvida obriga a voltar ao começo ou a seguir no chute. A tarefa ainda pode ser retomada, por isso o grau ficou em 2.

### Recomendação de melhoria

Manter um link Ajuda em todas as páginas e acrescentar uma explicação curta ao lado dos campos avançados. Depois da correção, o teste simples é este: Dá para abrir a ajuda sem abandonar a página em que a dúvida surgiu.

## 8.9 P09 — O registro não deixa claro qual link abre o texto vigente

A página reúne várias versões e fontes, mas usa rótulos como URN, text/html e Linker. É preciso inferir qual opção leva ao texto oficial atualizado.

*Pergunta usada na inspeção: Os rótulos deixam clara a consequência de cada escolha?*

| Campo                | Registro                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heurística           | H2 — Compatibilidade com o mundo real                                                                                       |
| Gravidade e natureza | 3 — Grave · Obstáculo                                                                                                       |
| Perspectivas         | Usuário: Preliminar. Tarefa: Principal. Projeto: Não se aplica.                                                             |
| Onde aparece         | Registro da Lei nº 13.709/2018, nas seções Nome Uniforme e Outras Publicações. Pontual: aparece nesse conjunto de ligações. |

## O que foi observado

Na T3, a opção correta era Texto Atualizado — Multivigente — Presidência da República. Ela aparecia no meio de publicações originais e de links de outros órgãos, sem um destaque que a diferenciasse.

Figura 26 – Evidência de P09

|                   |                                                                                                                                                  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Apelido           | LEI-13709-2018-08-14 , Lei Geral de Proteção de Dados                                                                                            |  |
| Ementa            | Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).                            |  |
| Nome Uniforme     | <a href="urn:lex:br:federal:lei:2018-08-14:13709">urn:lex:br:federal:lei:2018-08-14:13709</a>                                                    |  |
| Mais detalhes     | <a href="#">Senado Federal</a>                                                                                                                   |  |
| Mais detalhes     | <a href="#">Câmara dos Deputados</a>                                                                                                             |  |
| Projeto de Origem | <a href="#">[ Projeto de Lei (CD) nº 4060/2012 &gt; Projeto de Lei da Câmara nº 53/2018 &gt; Veto nº 33/2018 : Lei nº 13.709 de 14/08/2018 ]</a> |  |

|                     |            |                                                                                                            |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicação Oficial  |            |                                                                                                            |
| Publicação Original | 2018-08-15 | Diário Oficial da União. Seção 1. 15/08/2018. p. 59<br><a href="#">Imprensa Nacional</a> (application/pdf) |

|                     |              |                                                                           |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Outras Publicações  |              |                                                                           |
| Texto Atualizado    | Multivigente | <a href="#">Presidência da República (text/html)</a>                      |
| Publicação Original | 2018-08-15   | <a href="#">Câmara dos Deputados (text/html)</a> <a href="#">▶ Linker</a> |
| Publicação Original | 2018-08-15   | <a href="#">Senado Federal (text/html)</a> <a href="#">▶ Linker</a>       |

Fonte: elaboração própria sobre captura do LexML Brasil (2026).

### Por que isso atrapalha

A página não explica atualidade, oficialidade, formato ou destino. Uma escolha errada pode abrir uma versão histórica ou outra fonte. Como isso compromete o objetivo da T3, o problema recebeu grau 3.

### Recomendação de melhoria

Destacar a ação Abrir texto oficial atualizado e explicar, em linguagem comum, para que servem as demais versões. Depois da correção, o teste simples é este: A opção do texto vigente aparece primeiro e diz para onde leva.

## 9 PLANO DE REPROJETO

Separei as mudanças em ciclos para que os problemas mais arriscados saiam na frente. A ordem não depende só da quantidade de ocorrências. Ela olha o risco de a pessoa errar uma tarefa central e a facilidade de conferir se a correção funcionou.

| Ciclo                  | Problemas                | Foco                                                       | Resultado esperado                                                                  |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — prioridade alta    | P03 e P09                | Linguagem da pesquisa avançada e escolha do texto vigente. | T2 e T3 podem ser concluídas sem decifrar siglas ou versões por conta própria.      |
| 2 — prioridade média   | P01, P04, P05, P07 e P08 | Orientação da busca, prevenção, filtros e ajuda.           | A pesquisa explica o que fazer e permite corrigir escolhas sem interromper o fluxo. |
| 3 — organização visual | P02 e P06                | Hierarquia da página inicial e detalhe progressivo.        | A busca ganha destaque e os resultados podem ser comparados com menos esforço.      |

### 9.1 Recomendações por problema

A lista abaixo serve para localizar depressa o que mudar em cada ponto da interface.

#### P01 — A caixa de pesquisa não diz o que pode ser digitado

**Mudança:** Colocar o rótulo Pesquisar no LexML e um exemplo curto, como número da lei, título ou assunto.

**Como verificar:** Dá para entender a finalidade do campo sem precisar testar no escuro.

**P02 — A página inicial não destaca a pesquisa como ação principal**

**Mudança:** Reunir o conteúdo num bloco central mais amplo, aumentar o campo e o botão e separar visualmente busca, filtros e ajuda.

**Como verificar:** A busca é reconhecida de imediato como a ação principal da página.

**P03 — A pesquisa avançada usa termos técnicos sem explicação**

**Mudança:** Trocar siglas por nomes mais comuns, explicar o que cada campo faz e separar com clareza o grupo incluir do grupo excluir.

**Como verificar:** Alguém do público definido consegue escolher os campos da T2 sem pedir ajuda.

**P04 — O resumo da consulta mostra operadores internos em inglês**

**Mudança:** Repetir a expressão original. Se for preciso mostrar como o sistema interpretou a busca, fazer isso em português e em outra linha.

**Como verificar:** O resumo reproduz a consulta com espaçamento correto e sem operadores internos.

**P05 — Uma busca vazia gera milhões de resultados**

**Mudança:** Bloquear o envio vazio, manter o foco no campo e avisar que é preciso digitar ao menos um termo.

**Como verificar:** O envio vazio não abre resultados e a orientação aparece junto ao campo.

**P06 — A lista de resultados mostra detalhes demais de uma vez**

**Mudança:** Mostrar de início só título, tipo, autoridade e data. Deixar ementa e metadados extras para uma expansão quando a pessoa quiser.

**Como verificar:** Dá para comparar os documentos sem ler ementas inteiras.

**P07 — Os filtros só saem por um pequeno [X]**

**Mudança:** Transformar cada filtro numa etiqueta com a ação Remover [nome] e oferecer um comando separado para limpar todos.

**Como verificar:** Cada filtro tem uma área clicável identificada e existe a opção Limpar filtros.

**P08 — FAQ e Manual somem nas páginas internas**

**Mudança:** Manter um link Ajuda em todas as páginas e acrescentar uma explicação curta ao lado dos campos avançados.

**Como verificar:** Dá para abrir a ajuda sem abandonar a página em que a dúvida surgiu.



## P09 — O registro não deixa claro qual link abre o texto vigente

**Mudança:** Destacar a ação Abrir texto oficial atualizado e explicar, em linguagem comum, para que servem as demais versões.

**Como verificar:** A opção do texto vigente aparece primeiro e diz para onde leva.

## 9.2 Como validar depois

Depois das correções, o caminho mais seguro é repetir T1, T2 e T3 com três a cinco avaliadores. Em seguida, um teste com representantes do público pode confirmar se os efeitos previstos de fato acontecem. A meta é não manter problema de grau 3 ou 4 e não criar dificuldade nova nos fluxos que já tinham sido concluídos.

Figura 27 – Elementos esperados em um relato consolidado

foi avaliado com base em um certo planejamento.

Finalmente, os avaliadores devem **relatar os resultados** consolidados, que costumam incluir:

- os objetivos e escopo da avaliação;
- a forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);
- o número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;
- um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;
- um relato da interpretação e análise dos dados;
- uma lista dos problemas encontrados;
- um planejamento para o reprojetado do sistema.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 279).

## 10 LIMITAÇÕES

Esta avaliação descreve só o recorte acessado em 29 de agosto de 2026. Houve um avaliador e nenhum usuário. Os achados ajudam a orientar o reprojetado, mas não autorizam dizer que todas as pessoas terão as mesmas dificuldades. Também não medi satisfação, tempo, produtividade nem memorabilidade.

## 11 CONCLUSÃO

As três tarefas foram concluídas. A LGPD apareceu e foi identificada, a pesquisa avançada devolveu 44 itens, o filtro reduziu a lista para 17 e o texto compilado abriu. Quando a consulta não encontrou nada, o portal também se saiu bem: explicou o resultado e deu exemplos.

As maiores dificuldades ficaram na linguagem da pesquisa avançada e na escolha entre versões do documento. Por isso P03 e P09 saíram na frente. Os demais pontos tratam da orientação inicial, da busca vazia, da remoção de filtros, do acesso à ajuda e da organização visual. O plano de reprojeto transforma cada um deles numa mudança que dá para conferir depois.

## REFERÊNCIAS

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 11–12.

LEXML BRASIL. **Rede de Informação Legislativa e Jurídica**. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/>. Acesso em: 29 ago. 2026.

MACIEL, Cristiano; NOGUEIRA, José Luis T.; CIUFFO, Leandro Neumann; GARCIA, Ana Cristina Bicharra. **Avaliação heurística de sítios na Web**. 2004. 18 p. Material fornecido na disciplina.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. Boston: Academic Press, 1993.